

Norma $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Referenciado en

- cor-orden-normas-lp
- teo-esp-l2-hilbert
- esp-lp
- prop-convergencia-lp-imp-subsucesion-ctp
- desigualdad-young-convolucion
- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- convergencia-lp
- teo-hardy-littlewood
- lem-esp-lp-normado
- lem-aprox-indicatriz-continua-norma-lp
- esp-lp-sucesiones
- prop-inclusion-lp-esp-finito
- prop-inclusion-lp-general
- teo-esp-lp-banach
- teo-convergencia-martingalas

- prop-clase-ck-velocidad-convergencia-uniforme-fourier
- prop-convolucion-exp-conjugados
- convolucion
- desigualdad-holder
- cor-convolucion-regularidad